

Bloque 1: Preguntas Básicas (1 a 20)

1. **¿Qué significa que la Infraestructura como Código (IaC) sea idempotente?**
 - *Respuesta:* Significa que aplicar la misma configuración varias veces producirá siempre el mismo resultado final, sin generar cambios duplicados o errores en la infraestructura.
2. **¿Cuál es la diferencia principal entre un servidor "Mascota" y "Ganado"?**
 - *Respuesta:* Las mascotas tienen nombres únicos, se configuran manualmente y requieren cuidados especiales; el ganado representa servidores reemplazables, estandarizados y automatizados.
3. **¿Qué es Terraform?**
 - *Respuesta:* Una herramienta de IaC declarativa que permite definir y aprovisionar recursos en la nube mediante archivos de configuración.
4. **¿Qué hace el comando terraform init?**
 - *Respuesta:* Inicializa el directorio de trabajo descargando los proveedores y dependencias necesarios para ejecutar el código.
5. **¿Qué hace el comando terraform apply?**
 - *Respuesta:* Ejecuta el código de configuración para crear, actualizar o aplicar los cambios en la infraestructura hacia el estado deseado.
6. **¿Qué es Docker?**
 - *Respuesta:* Una plataforma de contenedorización que empaqueta aplicaciones y sus dependencias en contenedores ligeros para ejecutarlas en cualquier entorno.
7. **¿Para qué sirve el comando docker ps?**
 - *Respuesta:* Lista los contenedores que se encuentran actualmente en ejecución.
8. **¿Qué es Kubernetes (K8s)?**
 - *Respuesta:* Una plataforma de orquestación automática de contenedores que gestiona su despliegue, escalado y recuperación.
9. **¿Qué diferencia hay entre requerimientos funcionales y no funcionales?**
 - *Respuesta:* Los funcionales definen qué debe hacer el sistema (características y funciones); los no funcionales definen cómo opera (rendimiento, seguridad y disponibilidad).
10. **¿Qué es Amazon S3?**
 - *Respuesta:* Un servicio de almacenamiento de objetos altamente escalable, seguro y duradero para archivos, respaldos y contenido web.
11. **¿Qué es Amazon SQS (Simple Queue Service)?**
 - *Respuesta:* Un servicio de colas de mensajes basado en un modelo pull para desacoplar microservicios y procesar tareas de forma asíncrona.
12. **¿Qué es Amazon SNS (Simple Notification Service)?**
 - *Respuesta:* Un servicio de mensajería basado en un modelo de publicación/suscripción (Pub/Sub) para enviar notificaciones push a múltiples suscriptores.
13. **¿Qué es AWS IAM (Identity and Access Management)?**
 - *Respuesta:* El servicio encargado de gestionar de forma segura el acceso a los recursos de AWS mediante usuarios, roles y políticas de permisos.
14. **¿Qué es Prometheus?**
 - *Respuesta:* Un sistema de monitoreo de código abierto enfocado en la recolección y almacenamiento de métricas basadas en series temporales (como CPU y memoria).
15. **¿Qué es Grafana?**
 - *Respuesta:* Una herramienta de visualización de datos que se conecta con Prometheus y Loki para mostrar el rendimiento y estado del sistema en paneles gráficos.
16. **¿Qué es Loki?**

- *Respuesta:* Un sistema de registro centralizado de eventos (logs) diseñado para integrarse en el stack de observabilidad.

17. **¿Qué es SonarQube?**

- *Respuesta:* Una plataforma de análisis estático de código para detectar bugs, vulnerabilidades y malas prácticas de desarrollo.

18. **¿Qué es Checkov?**

- *Respuesta:* Una herramienta de escaneo de seguridad estático especializada en buscar configuraciones inseguras en Infraestructura como Código (IaC).

19. **¿Qué es un Application Load Balancer (ALB)?**

- *Respuesta:* Un balanceador de carga de capa 7 (aplicación) que distribuye el tráfico HTTP/HTTPS entrante entre múltiples destinos como instancias o contenedores.

20. **¿Qué es una Dead-Letter Queue (DLQ)?**

- *Respuesta:* Una cola secundaria donde se envían y aíslan los mensajes que no pudieron ser procesados con éxito tras múltiples intentos.

Bloque 2: Preguntas Básicas (Nuevas, 21 a 40)

21. **¿Qué es Ansible?**

- *Respuesta:* Una herramienta de automatización de código abierto utilizada para la gestión de configuración y aprovisionamiento de sistemas de forma imperativa o idempotente.

22. **¿Qué hace el comando terraform destroy?**

- *Respuesta:* Elimina por completo todos los recursos que estaban siendo gestionados por la configuración de Terraform.

23. **¿Qué es Amazon Route 53?**

- *Respuesta:* Un servicio web de Sistema de Nombres de Dominio (DNS) en la nube que es altamente disponible y escalable.

24. **¿Qué es Amazon CloudFront?**

- *Respuesta:* Una Red de Entrega de Contenido (CDN) global diseñada para acelerar la entrega de sitios web, APIs y contenido multimedia con baja latencia.

25. **¿Qué es AWS WAF?**

- *Respuesta:* Un firewall de aplicaciones web que protege los sistemas contra exploits web comunes y bots maliciosos.

26. **¿Qué es Amazon Cognito?**

- *Respuesta:* Un servicio de control de acceso e identidad que gestiona la autenticación de usuarios para aplicaciones web y móviles.

27. **¿Qué es AWS Secrets Manager?**

- *Respuesta:* Un servicio para proteger, administrar y recuperar de forma segura credenciales, claves de API y secretos durante su ciclo de vida.

28. **¿Qué es AWS Budgets?**

- *Respuesta:* Una herramienta para configurar presupuestos personalizados que lanzan alertas cuando los costos o el uso de AWS superan los límites establecidos.

29. **¿Qué es AWS Backup?**

- *Respuesta:* Un servicio centralizado y automatizado para simplificar y gestionar los respaldos de datos en múltiples servicios de AWS.

30. **¿Qué es AWS Fargate?**

- *Respuesta:* Un motor de computación sin servidor (serverless) para Amazon ECS que ejecuta contenedores sin necesidad de administrar servidores ni clústeres.

31. **¿Qué es Amazon ECS (Elastic Container Service)?**

- *Respuesta:* Un servicio de orquestación de contenedores altamente escalable que permite ejecutar y gestionar contenedores Docker en AWS.

32. **¿Qué es AWS Lambda?**

- *Respuesta:* Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código de manera puntual en respuesta a eventos sin requerir la gestión de servidores.

33. **¿Qué es Amazon OpenSearch?**

- *Respuesta:* Un servicio enfocado en la búsqueda, visualización y análisis de registros (logs) y datos de texto completo en tiempo real.

34. **¿Qué es Amazon RDS y DynamoDB?**

- *Respuesta:* RDS ofrece bases de datos relacionales administradas tradicionales, mientras que DynamoDB ofrece bases de datos NoSQL.

35. **¿Qué es Amazon API Gateway?**

- *Respuesta:* Un servicio totalmente administrado que ayuda a los desarrolladores a crear, publicar, mantener y asegurar APIs a cualquier escala.

36. **¿Qué mide la métrica de Latencia?**

- *Respuesta:* El tiempo de retraso o demora en la transmisión de datos a través de una red o el tiempo de respuesta general de un sistema.

37. **¿Qué es Jenkins?**

- *Respuesta:* Un servidor de automatización de código abierto ampliamente utilizado para construir, probar y desplegar software mediante pipelines de CI/CD.

38. **¿Qué es GitHub Actions?**

- *Respuesta:* Un servicio de integración y despliegue continuo integrado directamente en GitHub para automatizar flujos de trabajo de desarrollo.

39. **¿Qué es Amazon Cloud Map?**

- *Respuesta:* Un servicio de descubrimiento de recursos de nube que permite registrar y mantener nombres personalizados actualizados para los servicios de una aplicación.

40. **¿Qué es el Auto Scaling?**

- *Respuesta:* Una característica que ajusta de forma automática la capacidad de computación hacia arriba o hacia abajo según la demanda real del sistema.

Bloque 1: Preguntas Intermedias (1 a 20)

1. **¿Qué es el "State" (Estado) en Terraform y por qué debe gestionarse con seguridad?**

- *Respuesta:* Es un archivo JSON que mapea los recursos reales con la configuración; es crítico porque puede almacenar información sensible o secretos, requiriendo cifrado y control de bloqueos (state locking).

2. **¿Qué diferencia existe entre un enfoque de aprovisionamiento Declarativo y uno Imperativo?**

- *Respuesta:* El declarativo (ej. Terraform) define el estado final deseado y la herramienta calcula los pasos; el imperativo (ej. scripts) detalla paso a paso las acciones exactas para lograrlo.

3. **¿En qué consiste el patrón arquitectónico "Fan-out"?**

- *Respuesta:* Combina SNS y SQS haciendo que un mensaje publicado en un tópico de SNS se envíe de forma duplicada a múltiples colas SQS suscritas para procesarse independientemente.

4. **¿Cuál es la función principal de Amazon EventBridge?**

- *Respuesta:* Enrutar eventos en tiempo real basados en su contenido utilizando un bus de eventos y reglas dinámicas para integrar servicios de AWS o aplicaciones SaaS.

5. **¿Qué diferencia hay entre una subred pública y una privada en una VPC de AWS?**

- *Respuesta:* La subred pública cuenta con una ruta directa hacia un Internet Gateway (IGW) para acceder a internet; la privada no tiene acceso directo y requiere un NAT Gateway para salidas controladas.

6. **¿Qué función cumple un AWS NAT Gateway?**

- *Respuesta:* Permite que los recursos dentro de una subred privada inicien conexiones hacia internet (como descargar parches), pero bloquea que entidades externas inicien conexiones hacia ellos.

7. **¿Qué diferencia técnica existe entre Security Groups y NACLs en AWS?**

- *Respuesta:* Los Security Groups operan a nivel de instancia y son stateful (recuerdan el tráfico permitido); las NACLs operan a nivel de subred y son stateless (requieren reglas explícitas de entrada y salida).

8. **¿En qué consiste el principio de "Menor Privilegio" en IAM?**

- *Respuesta:* Otorga a un usuario, aplicación o rol únicamente los permisos estrictamente necesarios para realizar su tarea específica y nada más.

9. **¿Qué define al enfoque "GitOps"?**

- *Respuesta:* Utilizar a Git como la única fuente de verdad (Single Source of Truth) para la infraestructura declarativa, automatizando la sincronización del entorno con el repositorio.

10. **¿Qué diferencia hay entre Integración Continua (CI) y Despliegue Continuo (CD)?**

- *Respuesta:* CI automatiza la compilación y pruebas de cada cambio de código integrado; CD automatiza la entrega y despliegue de esos cambios validados hacia entornos de prueba o producción.

11. **¿Qué es una infraestructura inmutable (Immutable Infrastructure)?**

- *Respuesta:* Un paradigma donde los servidores o recursos nunca se modifican directamente; si se requiere un cambio, se destruyen y reemplazan por una versión totalmente nueva creada desde cero.

12. **¿Qué son las pruebas unitarias y de integración en la IaC?**

- *Respuesta:* Las unitarias validan componentes o módulos aislados de forma rápida; las integraciones evalúan cómo interactúan múltiples recursos desplegados juntos en un entorno real.

13. **¿Qué es el "Shift-Left" en seguridad y pruebas?**

- *Respuesta:* Desplazar las pruebas y revisiones de seguridad hacia las etapas más tempranas del desarrollo (como el editor o las Pull Requests) en lugar de hacerlo al final.

14. **¿Qué es una Service Control Policy (SCP) en AWS Organizations?**

- *Respuesta:* Una política basada en JSON que define los permisos máximos disponibles para las cuentas miembro de una organización, actuando como una barrera superior de seguridad.

15. **¿Qué función cumple AWS CloudTrail?**

- *Respuesta:* Registra y retiene de forma continua la actividad de la cuenta (acciones en consola, CLI o SDKs) para auditorías de seguridad e historiales de acciones.

16. **¿Qué es AWS Key Management Service (KMS)?**

- *Respuesta:* Un servicio que permite un control centralizado y seguro sobre la creación, rotación y gestión de claves criptográficas para cifrar datos en reposo.

17. **¿Qué utilidad tiene un despliegue Blue/Green?**

- *Respuesta:* Permite que coexistan dos entornos idénticos (actual y nuevo) para probar cambios en producción sin afectar a los usuarios y realizar un cambio de tráfico o reversión instantánea.

18. **¿Qué es la Ingeniería del Caos (Chaos Engineering)?**

- *Respuesta:* La práctica de introducir fallos controlados y deliberados en un sistema para comprobar su resiliencia y encontrar debilidades antes de un incidente real.

19. **¿Qué diferencia hay entre Amazon EBS y Amazon EFS?**

- *Respuesta:* EBS ofrece volúmenes de bloques acoplados a una única instancia EC2 (ideal para bases de datos); EFS proporciona un sistema de archivos compartido tipo NFS para múltiples instancias simultáneas.

20. **¿Qué miden los indicadores SLI, SLO y SLA?**

- *Respuesta:* Son métricas de fiabilidad: el SLI mide cuantitativamente el nivel de servicio, el SLO es la meta interna de rendimiento, y el SLA es el compromiso contractual ofrecido al cliente.

● **Bloque 2: Preguntas Intermedias (Nuevas, 21 a 40)**

21. **¿Qué diferencia existe entre un aprovisionamiento con Terraform y la gestión con Ansible?**

- *Respuesta:* Terraform se enfoca principalmente en la creación y aprovisionamiento declarativo de la infraestructura de nube, mientras que Ansible se especializa en la configuración imperativa o idempotente del software dentro de los servidores.

22. ¿Cuál es la función principal de AWS Config?

- *Respuesta:* Realizar una auditoría continua del cumplimiento normativo evaluando las configuraciones de los recursos de la nube frente a las políticas deseadas.

23. ¿Qué beneficio aporta el cifrado de datos en reposo con AWS KMS?

- *Respuesta:* Permite un control centralizado y seguro sobre la creación, rotación y gestión de claves criptográficas para proteger servicios como S3, EBS y RDS.

24. ¿Por qué se considera peligroso almacenar credenciales directamente en los archivos de Terraform?

- *Respuesta:* Porque los repositorios de código suelen compartirse y los secretos quedarían expuestos tanto en el historial de versiones como en los archivos de estado (state files).

25. ¿Qué diferencia hay entre el escalado horizontal y el escalado vertical?

- *Respuesta:* El horizontal añade más instancias o servidores paralelos; el vertical incrementa la capacidad de hardware (más CPU o memoria) a un servidor ya existente.

26. ¿Qué es el RPO y el RTO en la recuperación ante desastres?

- *Respuesta:* El RPO es la cantidad máxima tolerable de pérdida de datos; el RTO es el tiempo máximo tolerable para restaurar el servicio por completo tras una interrupción.

27. ¿Cuál es la utilidad de Amazon ElastiCache?

- *Respuesta:* Almacenar datos en memoria de alta velocidad mediante motores como Redis o Memcached para acelerar el rendimiento y reducir la carga en bases de datos.

28. ¿Qué diferencia hay entre Amazon EBS y Amazon EFS?

- *Respuesta:* EBS provee volúmenes de bloques para una sola instancia a la vez; EFS ofrece un sistema de archivos compartido tipo NFS accesible por múltiples instancias simultáneamente.

29. ¿Qué es un despliegue Blue/Green?

- *Respuesta:* Una técnica donde coexisten dos entornos idénticos (actual y nuevo) para probar cambios en producción y hacer un cambio de tráfico instantáneo o un rollback rápido si falla.

30. ¿Qué rol cumple la Ingeniería del Caos (Chaos Engineering)?

- *Respuesta:* Introducir fallos controlados y deliberados en entornos reales para verificar la resiliencia del sistema y detectar debilidades antes de que ocurran incidentes.

31. ¿Qué función cumple Amazon CloudWatch?

- *Respuesta:* Recopila y rastrea métricas, junta registros (logs), establece alarmas automatizadas y reacciona a cambios en el estado de los recursos de AWS.

32. ¿Qué define a una infraestructura inmutable?

- *Respuesta:* Un paradigma donde los servidores nunca se modifican directamente; si se requiere un cambio, se destruyen y reemplazan por una versión nueva desde cero para evitar desviaciones.

33. ¿Qué indican los conceptos SLI, SLO y SLA?

- *Respuesta:* Son métricas de fiabilidad: el SLI mide el nivel de servicio cuantitativamente, el SLO es la meta interna acordada, y el SLA es el compromiso contractual con el cliente.

34. ¿Qué diferencia una arquitectura orientada a eventos de una llamada síncrona HTTP/REST?

- *Respuesta:* En la orientada a eventos, los componentes producen y consumen datos de manera asíncrona a través de intermediarios, logrando mayor desacoplamiento y escalabilidad sin bloqueos.

35. ¿Qué ventaja ofrece integrar herramientas como Infracost o AWS Cost Explorer en el pipeline de IaC?

- *Respuesta:* Permite calcular de manera anticipada el impacto financiero de los cambios de infraestructura antes de aplicarlos en producción, evitando sorpresas presupuestarias.

36. ¿Qué es una política de bucket en Amazon S3 frente a las políticas IAM?

- *Respuesta:* La política de bucket es un control de acceso basado en recursos que se aplica directamente al depósito S3 específico, mientras que IAM se aplica a identidades como usuarios o roles.

37. ¿Qué es el servicio AWS Systems Manager Parameter Store?

- *Respuesta:* Un almacén seguro para guardar configuraciones jerárquicas y datos sensibles que pueden consumirse por aplicaciones o scripts sin exponerlos en texto plano.

38. ¿Qué es AWS CloudTrail y en qué se diferencia de AWS Config?

- *Respuesta:* CloudTrail registra un historial de auditoría sobre quién hizo qué y cuándo en la cuenta; AWS Config evalúa y audita el estado de la configuración actual de los recursos.

39. ¿Cuál es la ventaja de utilizar módulos reutilizables en IaC?

- *Respuesta:* Estandarizan la creación de infraestructura bajo buenas prácticas, reducen la duplicación de código y agilizan la puesta en marcha de nuevos proyectos.

40. ¿Qué es el indicador Lead Time for Changes (Tiempo de entrega) en DevOps?

- *Respuesta:* Una métrica clave de rendimiento DORA que mide el tiempo exacto que tarda un cambio de código desde que se escribe hasta que se despliega con éxito en producción.